Estadísticas de importación (ARCA)

Práctica Profesionalizante IV · 2ª Etapa: Análisis y Modelado del Diseño

Anexo: diagramas UML y entidad-relación

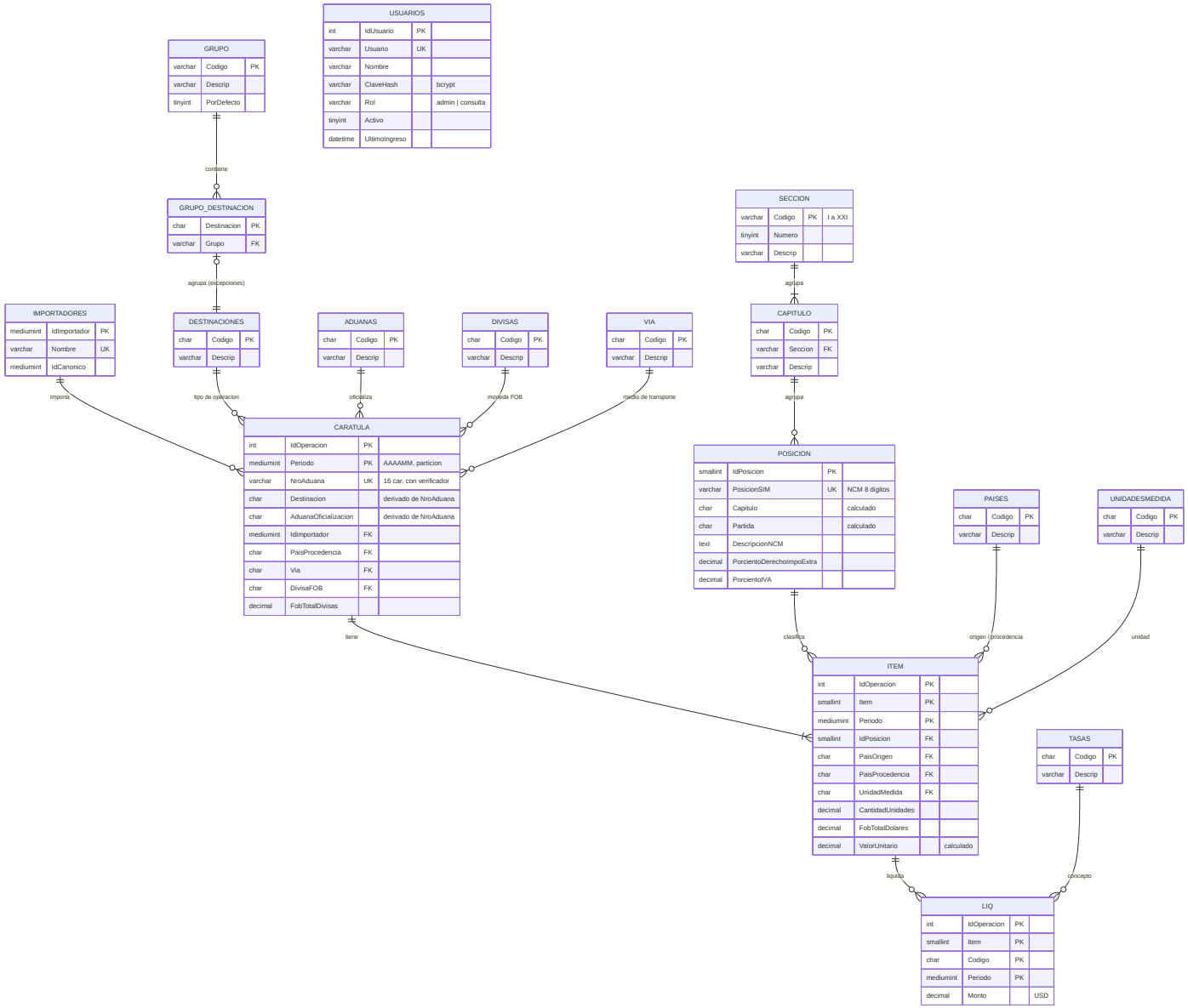
Equipo: Sergio Daniel Galvan (back end, datos y despliegue) · Alejandro Rodríguez (front end e interfaz) · Anabel Perez Bemporat (cliente, despachante de aduana)

Fuentes editables en Mermaid: github.com/SergioDanielGalvan/PP4-ProyectoFinal/tree/main/docs/diagramas

Octubre de 2026

Diagrama entidad-relación

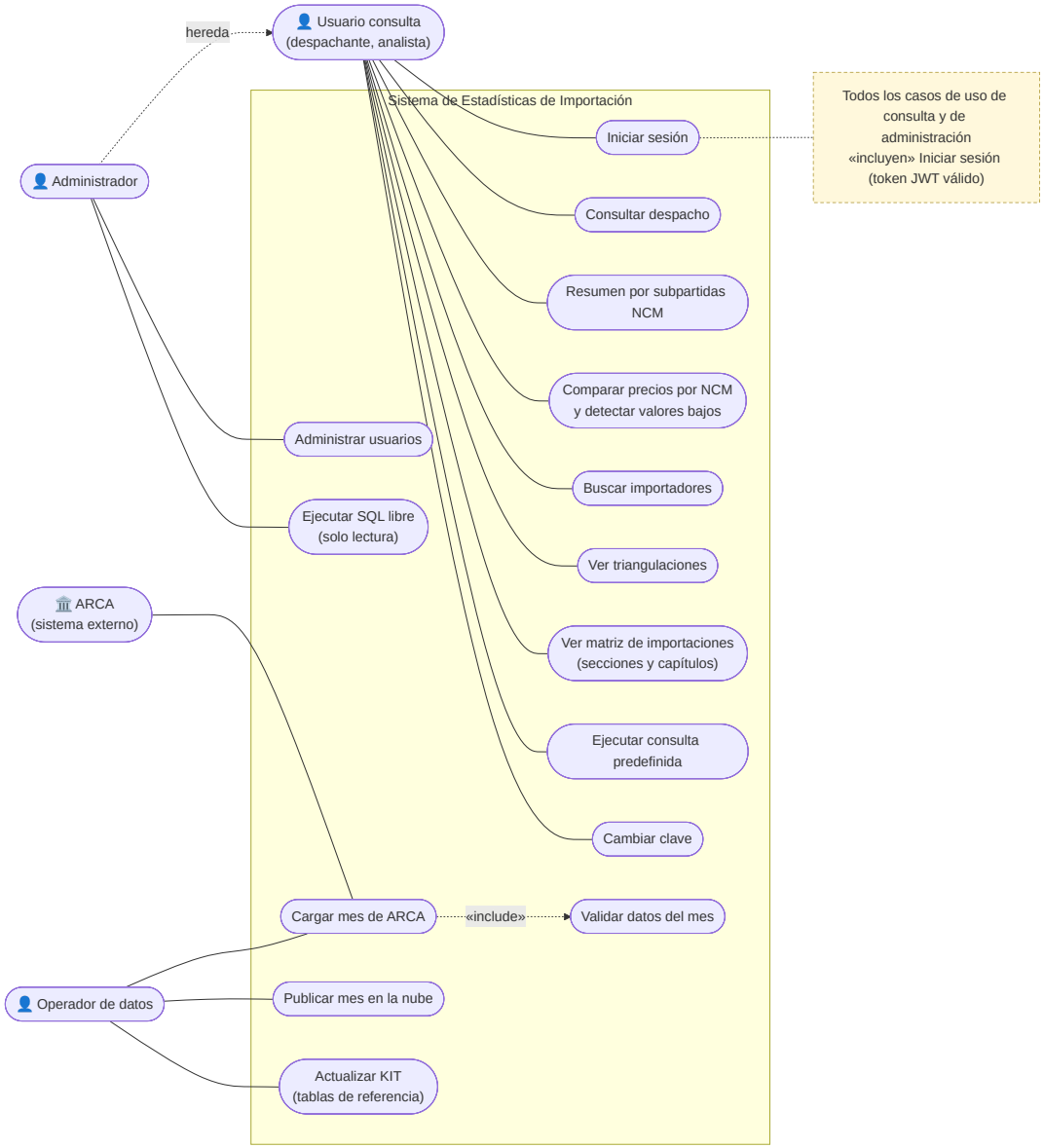
Tablas de datos (carátula, ítem, liquidación), tablas del KIT, clasificación por sección y capítulo, grupos de destinación y usuarios.



Fuente: docs/diagramas/01-entidad-relacion.mmd

Diagrama de casos de uso

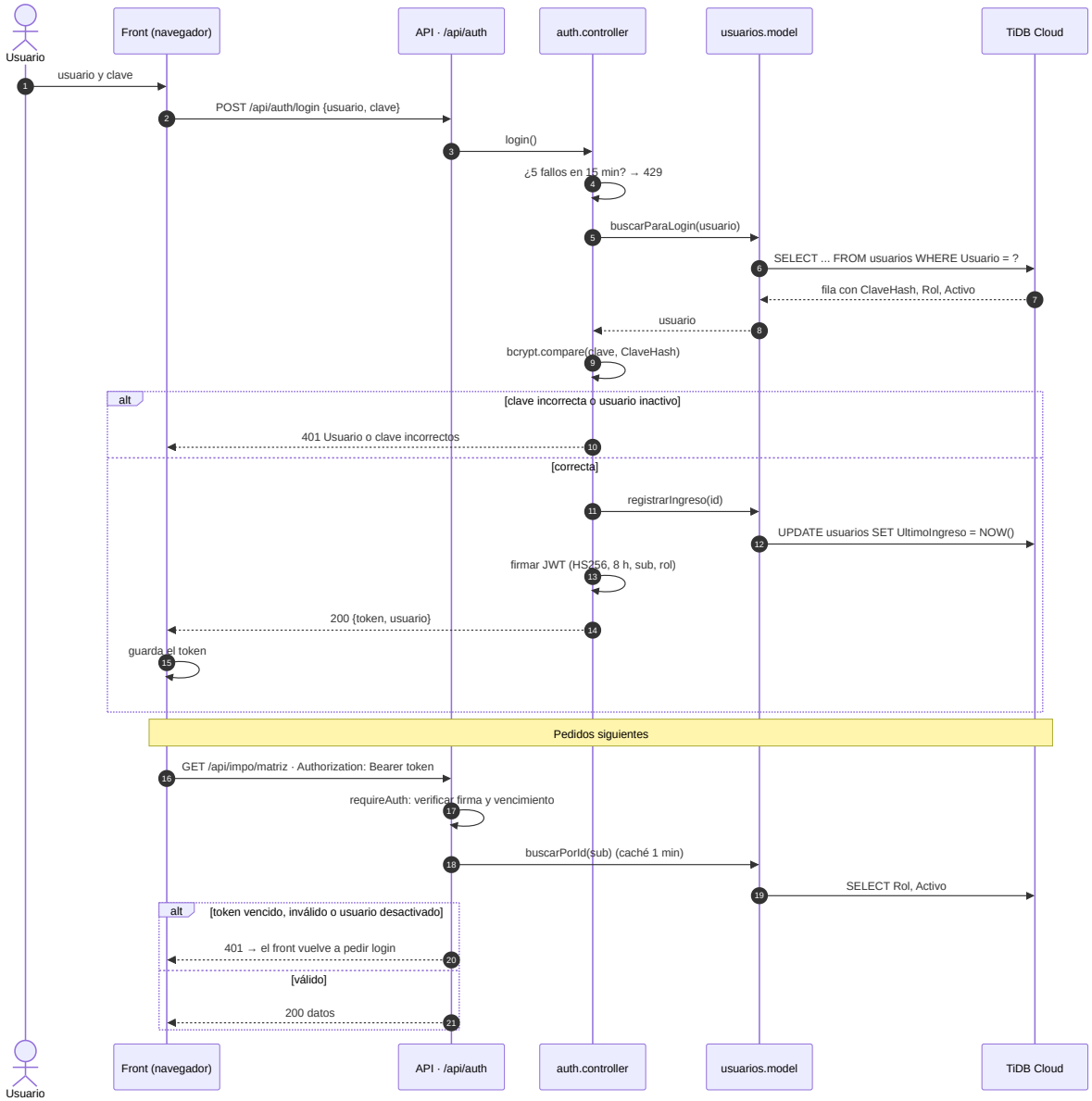
Actores: usuario de consulta, administrador y operador de carga.



Fuente: docs/diagramas/02-casos-de-uso.mmd

Diagrama de secuencia: inicio de sesión

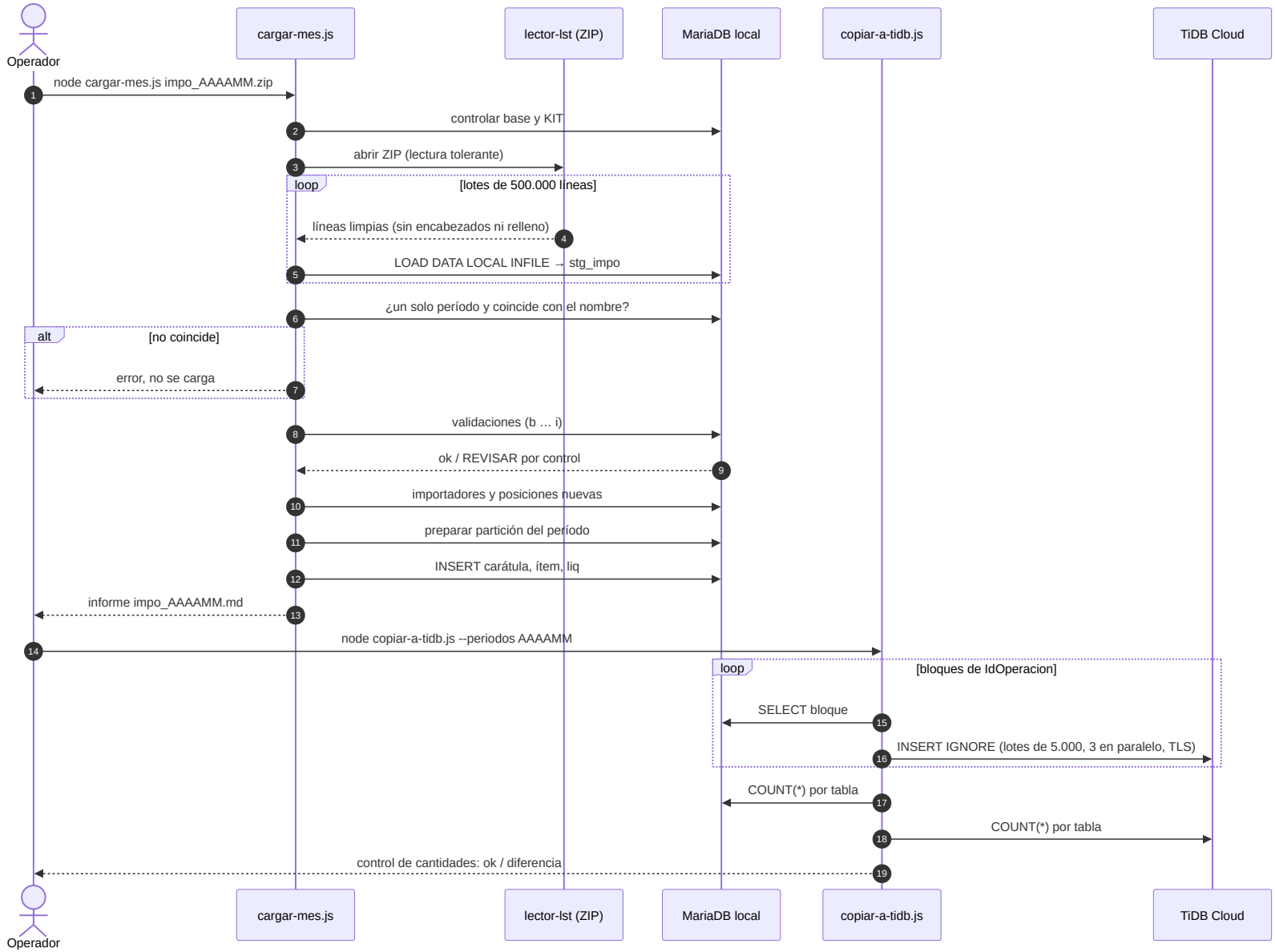
Login con JWT, bloqueo por intentos fallidos y uso del token en cada pedido.



Fuente: docs/diagramas/03-secuencia-login.mmd

Diagrama de secuencia: carga mensual

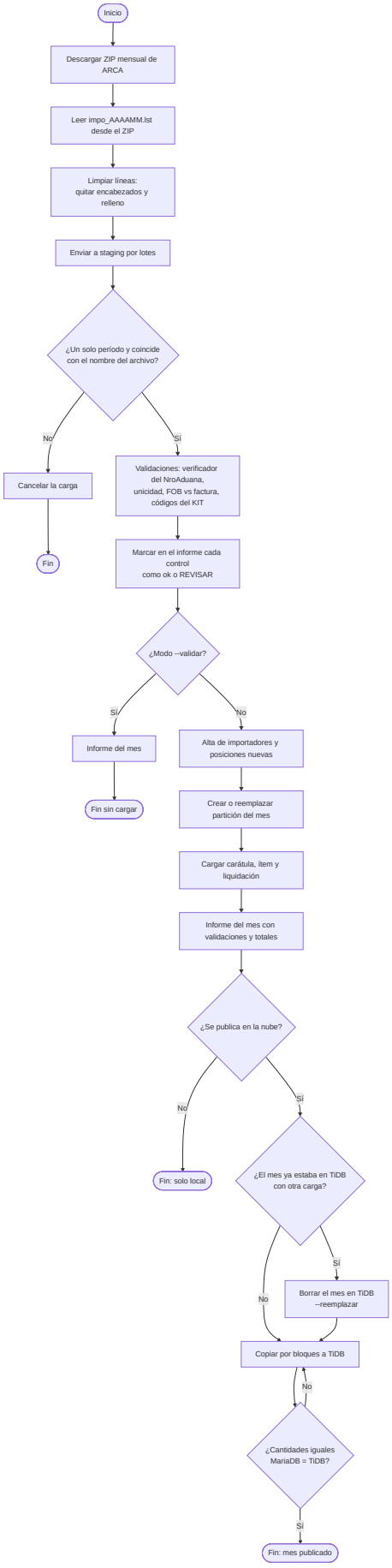
Desde el ZIP de ARCA hasta la publicación en TiDB Cloud.



Fuente: docs/diagramas/04-secuencia-carga-mensual.mmd

Diagrama de actividades: proceso de carga

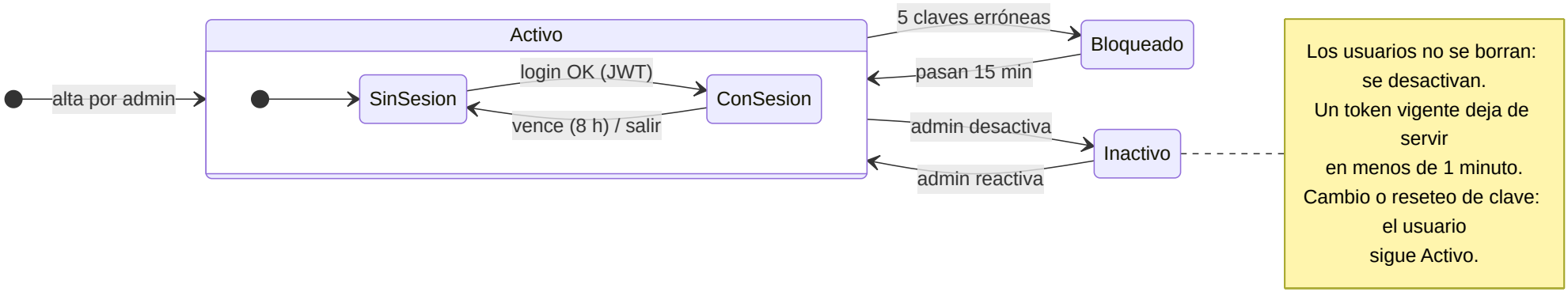
Sólo un período distinto al del archivo cancela la carga; las demás validaciones se informan.



Fuente: docs/diagramas/05-actividades-carga.mmd

Diagrama de estados: usuario

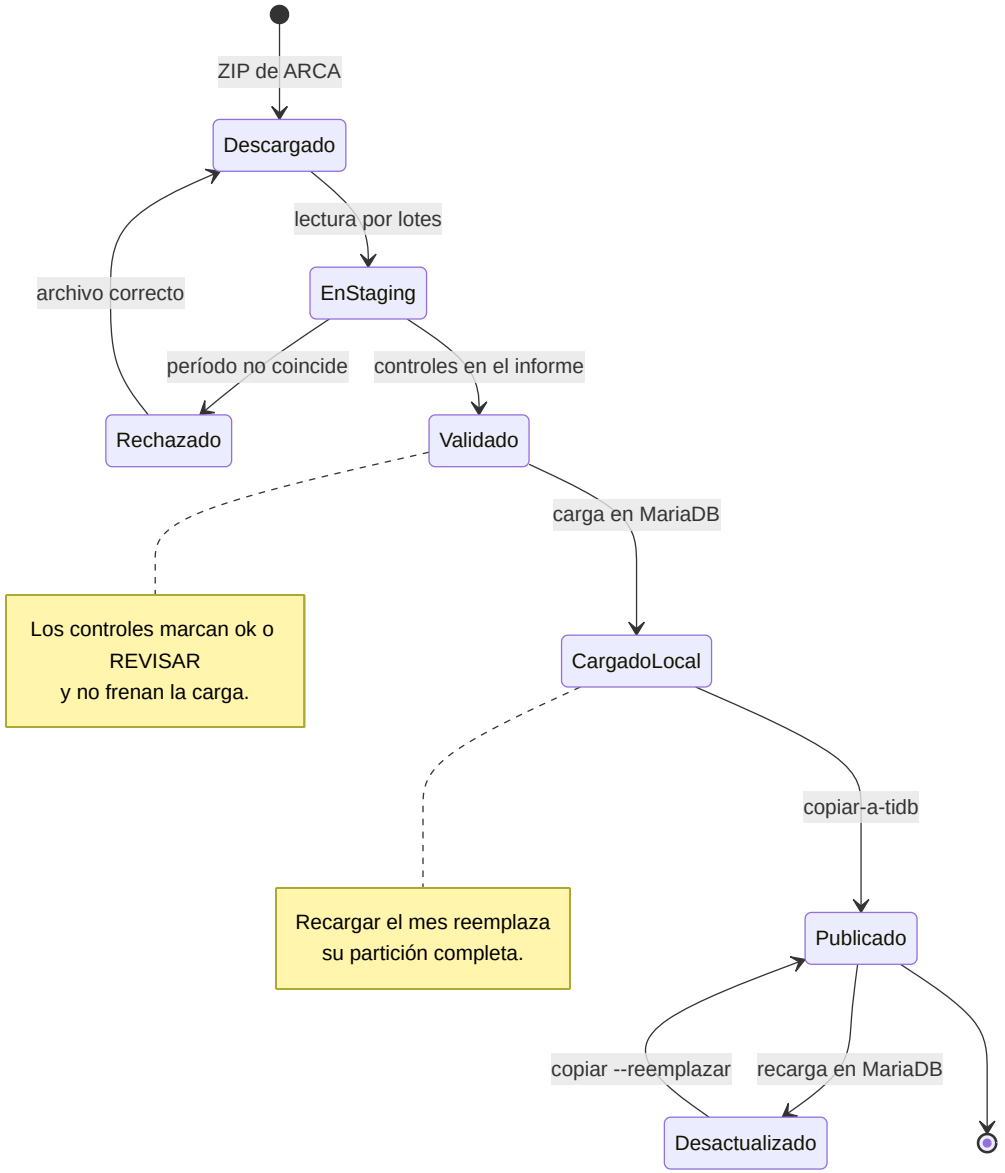
Los usuarios se desactivan, no se borran.



Fuente: docs/diagramas/06-estados-usuario.mmd

Diagrama de estados: período

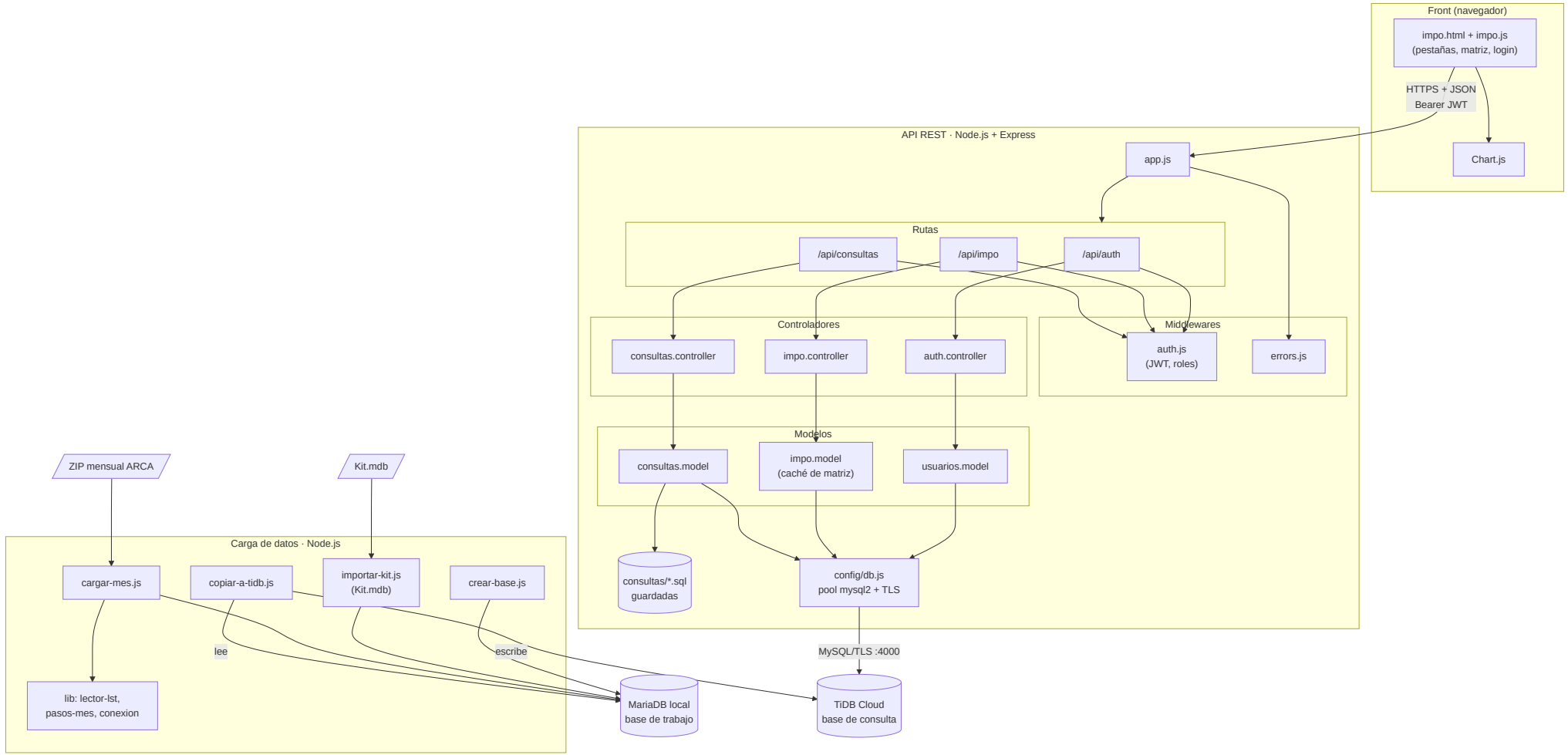
Ciclo de vida de un mes de datos, de la descarga a la publicación.



Fuente: docs/diagramas/07-estados-periodo.mmd

Diagrama de componentes

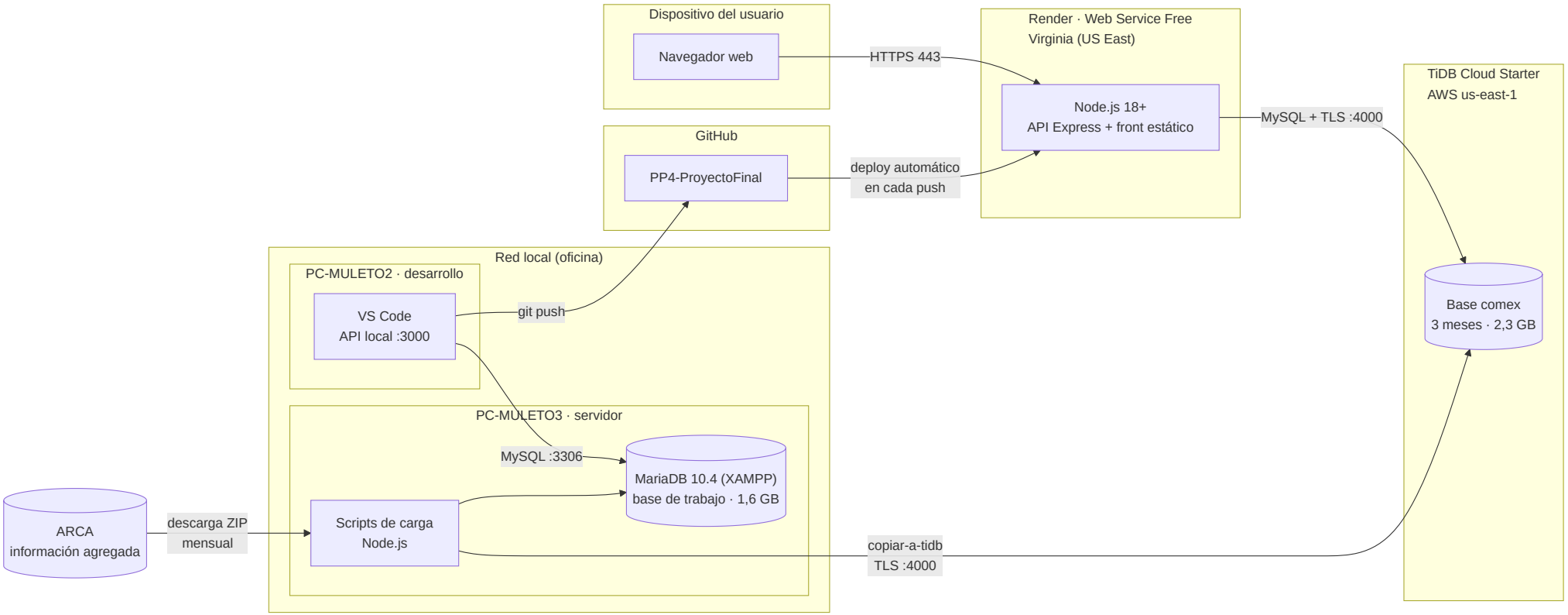
Front, API Express, procesos de carga y bases de datos.



Fuente: docs/diagramas/08-componentes.mmd

Diagrama de despliegue

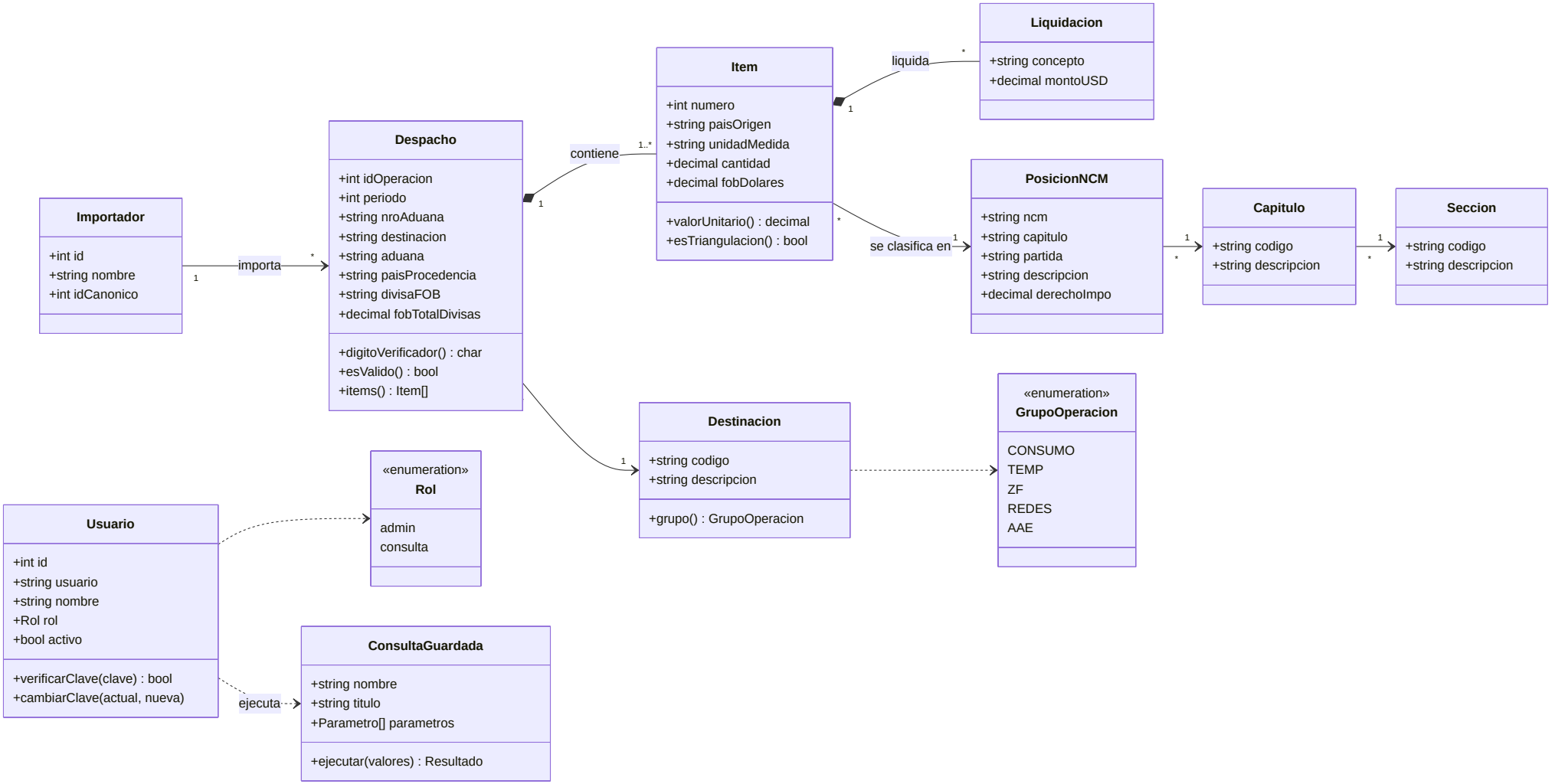
Servidor local (PC-MULETO3), Render y TiDB Cloud (AWS us-east-1).



Fuente: docs/diagramas/09-despliegue.mmd

Diagrama de clases: dominio

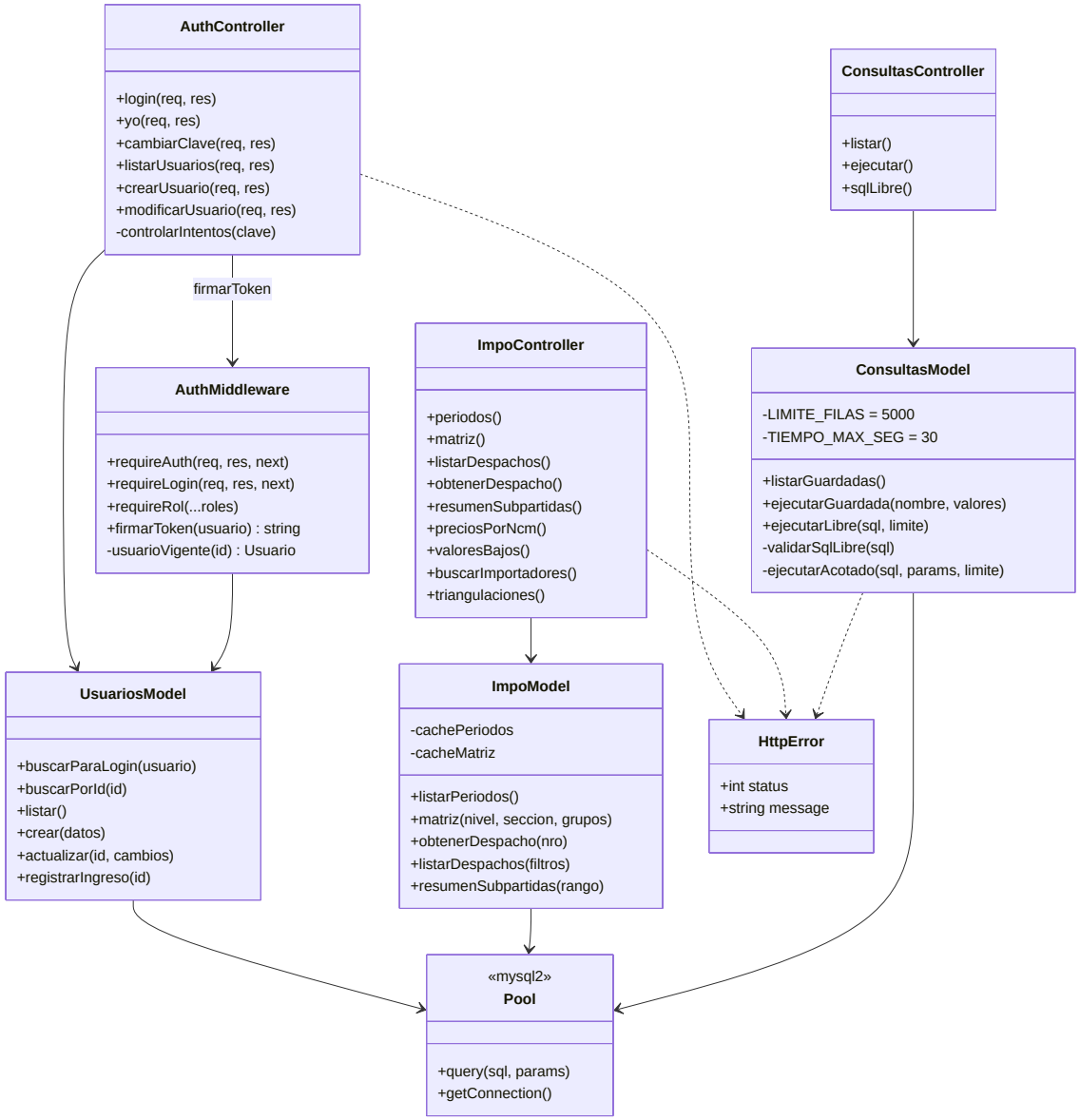
Entidades del negocio y sus relaciones.



Fuente: docs/diagramas/10-clases-dominio.mmd

Diagrama de clases: API

Controladores, modelos, middleware y pool de conexiones.



Fuente: docs/diagramas/11-clases-api.mmd